

# Universidad Nacional Autónoma de México



Facultad de Ingeniería

División de Ingeniería Eléctrica



Laboratorio Computación Gráfica e Interacción  
Humano-Computadora (6590)

## Práctica 6: Texturizado

Nombre: Calderón Gutiérrez Victor Emiliano

No. Cuenta: 423097331

Grupo (laboratorio): 03

Grupo (teoría): 02

Semestre 2026-1

Fecha de entrega: 12/10/2025

**Calificación:** \_\_\_\_\_

# 1.Ejercicios

Para esta práctica se trabajó con la creación de modelos texturizados y con el uso de geometrías para poder texturizar haciendo uso de código. El primer paso para esto fue crear una serie de coordenadas que crean la geometría para crear el dado de 8 lados, adicionalmente aquí se hace uso de las coordenadas U y V para poder texturizar:

```
//Ejercicio 1: Crear un dado de 8 caras y texturizarlo por medio de código.
GLfloat octaedro_vertices[] = {
    // Cara 1 - superior frontal derecha
    //x      y      z      S      T      NX      NY      NZ
    0.0f,   1.0f,   0.0f,   0.0f,   0.25f,   0.58f,  0.58f,  0.58f,
    0.0f,   0.0f,   1.0f,   0.33f,  0.0f,   0.58f,  0.58f,  0.58f,
    1.0f,   0.0f,   0.0f,   0.66f,  0.25f,   0.58f,  0.58f,  0.58f,

    // Cara 2 - superior derecha trasera
    //x      y      z      S      T      NX      NY      NZ
    0.0f,   1.0f,   0.0f,   1.0f,   0.0f,   0.58f,  0.58f, -0.58f,
    1.0f,   0.0f,   0.0f,   0.66f,  0.25f,   0.58f,  0.58f, -0.58f,
    0.0f,   0.0f,   -1.0f,  0.33f,  0.0f,   0.58f,  0.58f, -0.58f,

    // Cara 3 - superior trasera izquierda
    //x      y      z      S      T      NX      NY      NZ
    0.0f,   1.0f,   0.0f,   1.0f,   1.0f,   -0.58f,  0.58f, -0.58f,
    0.0f,   0.0f,   -1.0f,  0.33f,  1.0f,   -0.58f,  0.58f, -0.58f,
    -1.0f,  0.0f,   0.0f,   0.66f,  0.75f,   -0.58f,  0.58f, -0.58f,

    // Cara 4 - superior izquierda frontal
    //x      y      z      S      T      NX      NY      NZ
    0.0f,   1.0f,   0.0f,   0.0f,   0.75f,   -0.58f,  0.58f,  0.58f,
    -1.0f,  0.0f,   0.0f,   0.66f,  0.75f,   -0.58f,  0.58f,  0.58f,
    0.0f,   0.0f,   1.0f,   0.33f,  1.0f,   -0.58f,  0.58f,  0.58f,

    // Cara 5 - inferior frontal derecha
    //x      y      z      S      T      NX      NY      NZ
    0.0f,   -1.0f,  0.0f,   1.0f,   0.5f,   0.58f, -0.58f,  0.58f,
    1.0f,   0.0f,   0.0f,   0.33f,  0.5f,   0.58f, -0.58f,  0.58f,
    0.0f,   0.0f,   1.0f,   0.66f,  0.25f,   0.58f, -0.58f,  0.58f,

    // Cara 6 - inferior derecha trasera
    //x      y      z      S      T      NX      NY      NZ
    0.0f,   -1.0f,  0.0f,   0.0f,   0.25f,   0.58f, -0.58f, -0.58f,
    0.0f,   0.0f,   -1.0f,  0.66f,  0.25f,   0.58f, -0.58f, -0.58f,
    1.0f,   0.0f,   0.0f,   0.33f,  0.5f,   0.58f, -0.58f, -0.58f,

    // Cara 7 - inferior trasera izquierda
    //x      y      z      S      T      NX      NY      NZ
    0.0f,   -1.0f,  0.0f,   0.0f,   0.75f,   -0.58f, -0.58f, -0.58f,
    -1.0f,  0.0f,   0.0f,   0.33f,  0.5f,   -0.58f, -0.58f, -0.58f,
    0.0f,   0.0f,   -1.0f,  0.66f,  0.75f,   -0.58f, -0.58f, -0.58f,

    // Cara 8 - inferior izquierda frontal
    //x      y      z      S      T      NX      NY      NZ
    0.0f,   -1.0f,  0.0f,   1.0f,   0.5f,   -0.58f, -0.58f,  0.58f,
    0.0f,   0.0f,   1.0f,   0.66f,  0.75f,   -0.58f, -0.58f,  0.58f,
    -1.0f,  0.0f,   0.0f,   0.33f,  0.5f,   -0.58f, -0.58f,  0.58f,
};
```

Posterior a eso se debe renderizar esa geometría mediante el siguiente código:

```
//Ejercicio 1: Crear un dado de 8 caras y texturizarlo por medio de código.
model = glm::mat4(1.0);
model = glm::translate(model, glm::vec3(-20.0f, 4.5f, -2.0f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
dadoTexture.UseTexture();
meshList[4]->RenderMesh();
```

Para la otra parte se pedía crear un modelo el cuál fuera de llantas que están texturizadas. Para lo cual se crearon en Blender, una vez se tuvo eso se tuvo que renderizar como se hizo en prácticas anteriores:

```
Model coche_cuerpo;
Model coche_rueda_izquierda_1;
Model coche_rueda_izquierda_2;
Model coche_rueda_derecha_1;
Model coche_rueda_derecha_2;
Model coche_cofre;
```

Se crearon primero los modelos y posteriormente se renderizó:

```
/*
Ejercicio 2: Importar el modelo de su coche con sus 4 llantas acomodadas
y tener texturizadas las 4 llantas (diferenciar caucho y rin) y
texturizar el logo de la Facultad de ingeniería en el cofre de su propio modelo de coche
*/

//-----*INICIA DIBUJO DE NUESTROS DEMÁS OBJETOS-----*
// Coche
model = glm::mat4(1.0);
model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f + mainWindow.getmuevex(), -2.75f, -3.0f));
modelcuerpo = model;
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
coche_cuerpo.RenderModel();

// Rueda izquierda 1
model = modelcuerpo;
model = glm::translate(model, glm::vec3(-7.0f, 3.25f, 5.75f));
model = glm::rotate(model, -90 * toRadians, glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f));
model = glm::scale(model, glm::vec3(12.5f, 12.5f, 12.5f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
coche_rueda_izquierda_1.RenderModel();

// Rueda izquierda 2
model = modelcuerpo;
model = glm::translate(model, glm::vec3(20.25f, 3.25f, 5.25f));
model = glm::rotate(model, -90 * toRadians, glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f));
model = glm::scale(model, glm::vec3(12.5f, 12.5f, 12.5f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
coche_rueda_izquierda_2.RenderModel();
```

```

// Rueda izquierda 2
model = modelcuerpo;
model = glm::translate(model, glm::vec3(20.25f, 3.25f, 5.25f));
model = glm::rotate(model, -90 * toRadians, glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f));
model = glm::scale(model, glm::vec3(12.5f, 12.5f, 12.5f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
coche_rueda_izquierda_2.RenderModel();

// Rueda derecha 1
model = modelcuerpo;
model = glm::translate(model, glm::vec3(-10.7f, 3.25f, -5.75f));
model = glm::rotate(model, 90 * toRadians, glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f));
model = glm::scale(model, glm::vec3(12.5f, 12.5f, 12.5f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
coche_rueda_derecha_1.RenderModel();

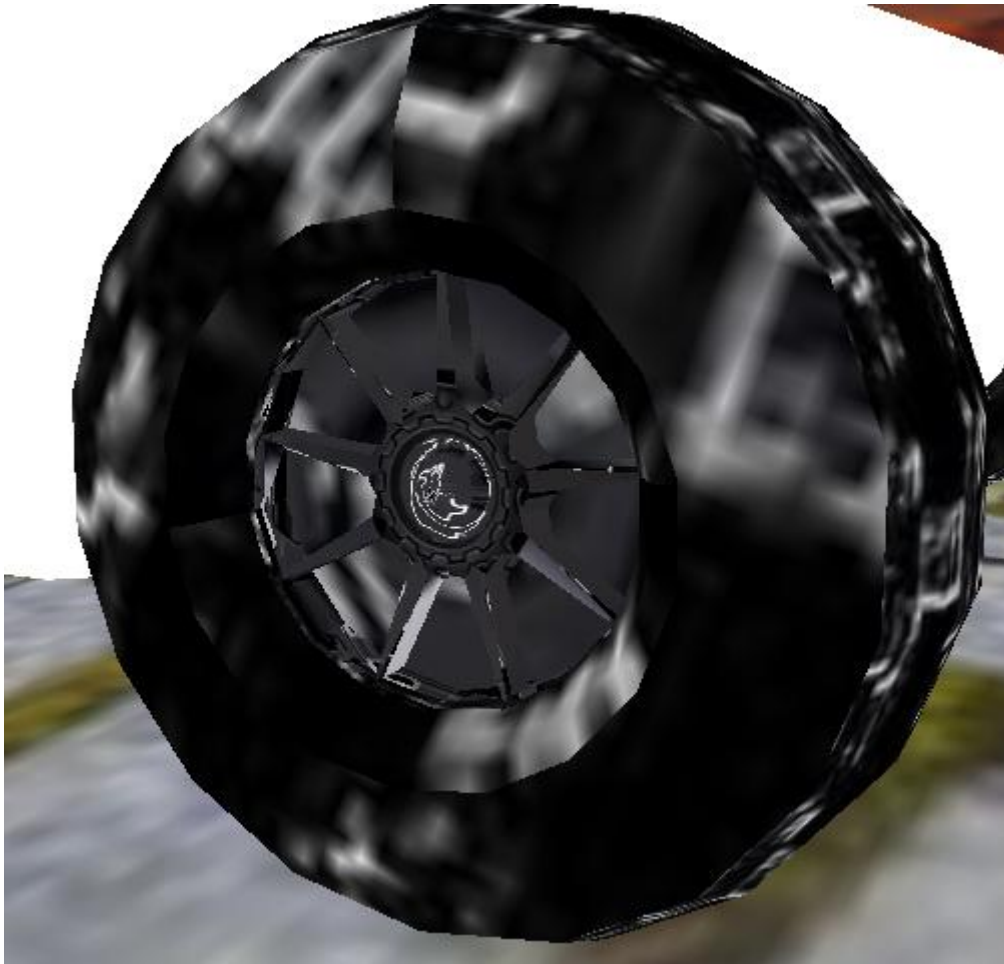
// Rueda derecha 2
model = modelcuerpo;
model = glm::translate(model, glm::vec3(15.75f, 3.25f, -5.25f));
model = glm::rotate(model, 90 * toRadians, glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f));
model = glm::scale(model, glm::vec3(12.5f, 12.5f, 12.5f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
coche_rueda_derecha_2.RenderModel();

```

Aquí traté de hacer el ejercicio 3 pero no me dio tiempo, ya que fue un poco más complejo de lo que yo esperaba y no organicé mis tiempos adecuadamente. Sin embargo, aquí se presentan imágenes de lo que si se pudo trabajar:







## 2. Problemas

Creo que el principal problema, al igual que en el ejercicio de clase fue haber faltado a la sesión del laboratorio, ya que hubo bastantes cosas en las que tuve que pedir ayuda para poder realizar las actividades, así como también revisar los videos asignados para estas actividades.

## 3. Conclusión

Esta práctica resultó bastante retadora para mí, ya que además de tener que hacer una actividad que resultaba compleja, también tuve que aprender cosas por mi cuenta, por lo que esto hizo que me tardara mucho más tiempo del esperado en realizar la actividad. En general, considero que fue un reto bastante interesante y aunque no logré el objetivo de la práctica en su totalidad, pude aprender y desarrollé formas de poder resolver ejercicios que en un principio suenan complejos y más si no se tiene la información necesaria. Fue una actividad interesante.



## 4. Bibliografía

- Ing. Jose Roque RG. (2022, 31 marzo). Uso de GIMP para edición de imágenes [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=Vy6aFtDEEks>
- Ing. Jose Roque RG. (2025a, septiembre 25). *texturizado blender 4 5* [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=intt9RluVys>
- Ing. Jose Roque RG. (2025b, septiembre 25). *texturizado con OpenGL en Visual Studio* [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=nBO2eM8766c>
-